1313번 - 합성소수 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	699	213	137	27.345%

문제

1313은 13×101로 소인수분해되므로 합성수이지만, 1313의 연속되는 진부분수 13, 31, 13, 131, 313은 모두 소수이다.

이 문제에서, **연속되는 진부분수**란 세 자리 이상의 양의 정수 N에 대하여 N의 십진수 표현에서 연속된 2개 이상의 숫자를 선택해 순서를 유지해서 만들 수 있는 수 중 N을 제외한 음이 아닌 정수라고 정의한다.

1313과 같이, 양의 정수 N이 다음 세 가지 조건을 모두 만족하면 **합성소수**라고 정의하자.

- N은 세 자리 이상
- N은 합성수
- N의 연속되는 진부분수가 모두 소수

단, 어떤 수의 연속되는 진부분수는 0으로 시작하는 수 및 0도 포함한다. 예를 들어 20023의 연속되는 진부분수는 20, $00(=0)$, $02(=2)$, 23, 200, $002(=2)$, $023(=23)$, 2002, $0023(=23)$이 있다. 20이 소수가 아니므로 20023은 합성소수가 아니다.

양의 정수 N이 주어졌을 때 N 이하인 합성소수 중 가장 큰 수를 구해 보자.

입력

첫 번째 줄에 테스트케이스의 수 $T(1 \le T \le 10^5)$ 가 주어진다.

두 번째 줄부터 T개의 줄에 각각 하나의 정수 $N(1 \le N \le 10^7)$이 주어진다.

출력

각 테스트케이스마다 N 이하인 합성소수 중 가장 큰 수를 출력한다. 만약 N 이하인 합성소수가 존재하지 않는다면 그 대신 -1을 출력한다.

예제 출력과 같이 각 테스트케이스의 출력값은 입력 순서대로 한 줄에 하나씩 출력되어야 한다.

예제 입력 1 복사

```
8
100
200
300
400
600
800
1000
1200
```

예제 출력 1 복사

```
-1
171
297
371
597
737
979
1137
```

출처

- 문제를 만든 사람: iktk (/user/iktk)
- 문제를 검수한 사람: kiwiyou (/user/kiwiyou), nflight11 (/user/nflight11), riroan (/user/riroan), wider93 (/user/wider93), wizardrabbit (/user/wizardrabbit), ychangseok (/user/ychangseok), yup0927 (/user/yup0927)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 소수 판정 (/problem/tag/9)
- 런타임 전의 전처리 (/problem/tag/172)
- 에라토스테네스의 체 (/problem/tag/67)

메모